PLAN-02 — Plan de implementación por fases, con validación en Postman

Campo	Valor
Documento	PLAN-02
Versión	1.0
Estado	Vigente desde el 23/10/2026
Deriva de	`PLAN_DE_TRABAJO.md` (PLAN-01), `ACTA_CIERRE_FASE_DOCUMENTAL.md` y la línea base 2.1
Alcance	Del backend heredado al sistema desplegado para la presentación: diez fases, F0 a F9
Relación con PLAN-01	PLAN-01 fija el calendario semanal, la definición de terminado y la estrategia de pruebas. Este plan detalla **cómo** se ejecuta cada semana, paso por paso, y **cómo se valida** antes de avanzar

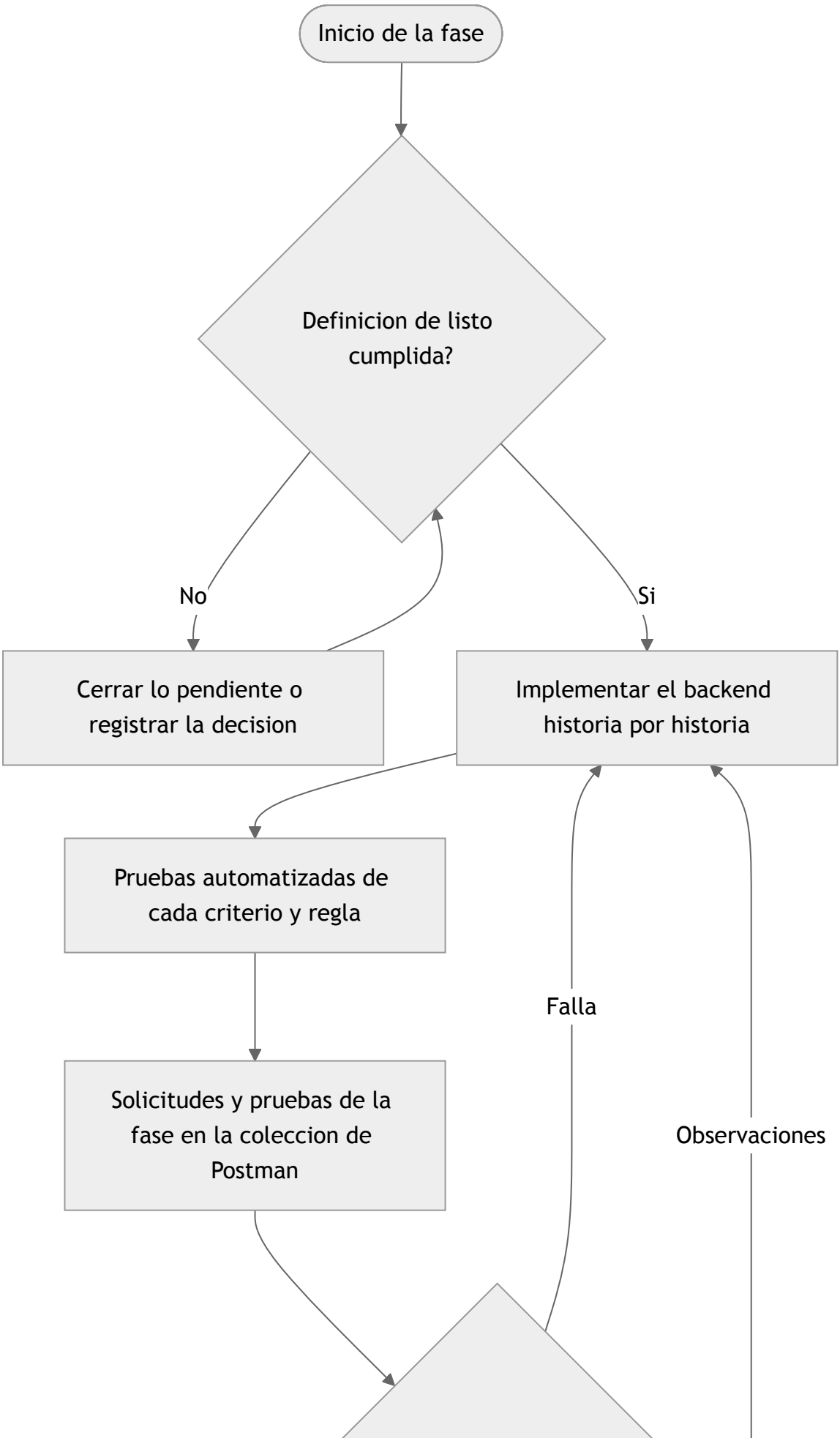
1. Propósito

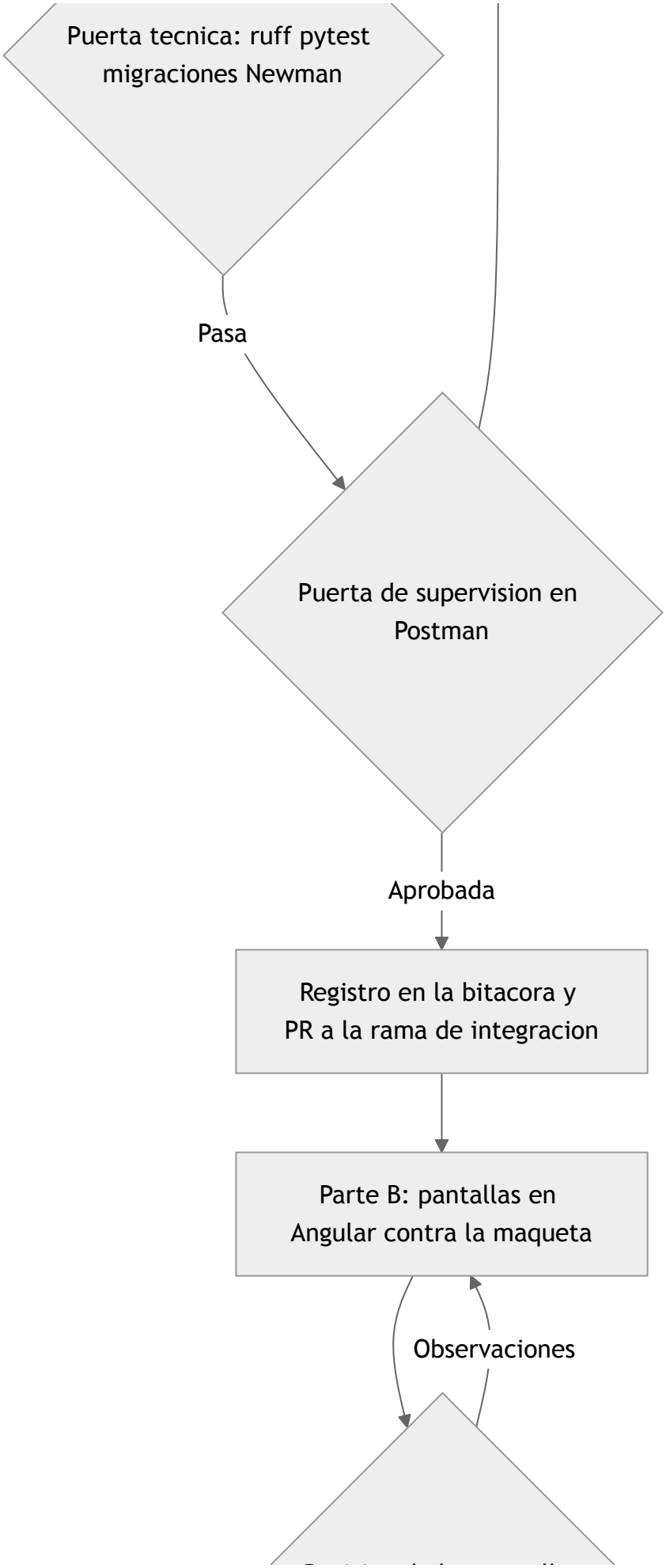
Construir el sistema de forma **gradual, supervisable y verificable**:

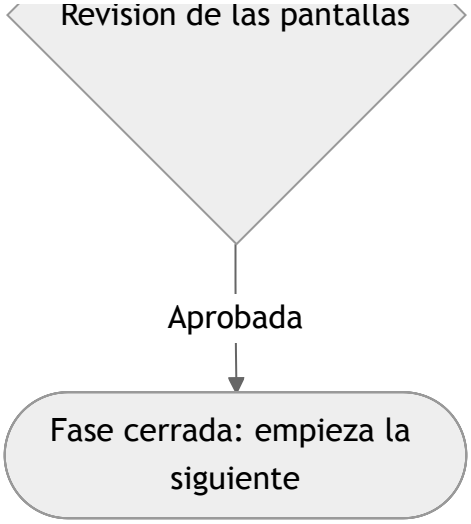
- **Gradual.** Diez fases. Cada fase se divide en pasos pequeños, y cada paso termina en un commit por historia de usuario que deja el sistema funcionando.
- **Supervisable.** Ninguna fase se da por cerrada sin una **puerta**: una lista de comprobaciones automáticas y una validación del supervisor, que queda escrita en la bitácora de puertas.
- **Verificable en Postman.** Cada endpoint tiene sus solicitudes en una colección de Postman versionada en el repositorio, con pruebas que comprueban el código HTTP, el cuerpo de la respuesta y el mensaje literal del criterio de aceptación. La colección crece fase a fase y se vuelve a ejecutar completa en cada puerta.

La fuente de lo que se construye es la línea base 2.1: cada paso cita la historia, la regla o la decisión que implementa. Si al programar algo obliga a apartarse de ella, se detiene el paso y se registra una decisión nueva (acta de cierre, §5).

2. El ciclo de una fase


Inicio de la fase
Definicion de listo cumplida?
No
Si
Cerrar lo pendiente o registrar la decision
Implementar el backend historia por historia
Pruebas automatizadas de cada criterio y regla
Solicitudes y pruebas de la fase en la coleccion de Postman
Falla
Observaciones


Puerta tecnica: ruff pytest
migraciones Newman
Pasa
Puerta de supervision en
Postman
Aprobada
Registro en la bitacora y
PR a la rama de integracion
Parte B: pantallas en
Angular contra la maqueta
Observaciones



Regla del ciclo: la fase N+1 no empieza hasta que la puerta de la fase N está aprobada. La parte B de una fase —las pantallas— puede avanzar en paralelo con la parte A de la siguiente, porque consume una API ya validada.

2.1 Quién hace qué

Rol	Responsabilidad en cada fase
Implementador (el agente)	Programa los pasos, escribe las pruebas automatizadas y las solicitudes de Postman, ejecuta la puerta técnica y prepara la evidencia
Supervisor (el autor)	Ejecuta la carpeta de la fase en Postman, revisa la evidencia, aprueba u observa la puerta y aprueba las pantallas contra la maqueta
Empresa	Valida los roles (F1) y entrega el catálogo de tipos de mineral, las taras y los tickets reales (F2)
Responsable del repositorio	Define la rama de integración y fusiona los PR aprobados

3. Mapa de fases

Fase	Nombre	Semana de PLAN-01	Historias	Casos de la lista de control
F0	Preparación del repositorio y del entorno	Antes de la semana 1	— (sin lógica nueva)	—
F1	Autenticación, roles, registrador de auditoría y respaldo	1	HU-M01-01 a HU-M01-03	CP10
F2	Catálogo maestro	2	HU-M02-01 a HU-M02-03	CP06 (catálogo)
F3	Registro de ingresos con reconocimiento y validación	3	HU-M03-01 a HU-M03-04, HU-M04-01, HU-M04-02, HU-M05-01	CP01 a CP06, CP11
F4	Auditoría: historial y consulta	4	HU-M09-01 a HU-M09-03	—
F5	Trazabilidad del proceso	5	HU-M06-01 a HU-M06-05	CP07, CP12
F6	Consulta de ingresos, inicio y avisos	6	HU-M07-01 a HU-M07-04	CP08
F7	Consolidación y elección del motor	7	HU-M08-01, HU-M08-02	CP09
F8	Estabilización y congelamiento	8	Todas (regresión)	CP01 a CP12

Fase	Nombre	Semana de PLAN-01	Historias	Casos de la lista de control
F9	Despliegue para la presentación y puesta en marcha	Después de la semana 8	Todas (humo en el servidor)	—

Ajuste de secuencia respecto de PLAN-01. El registrador de auditoría (`ServicioAuditoria` y `EVENTO_AUDITORIA`) se construye en F1 y no en F4, porque HU-M01-01 CA07 ya exige registrar el inicio de sesión y M03 lo necesita dentro de su transacción (RN-M09-01). F4 añade lo que solo M09 ofrece: el historial de un ingreso, la consulta de la auditoría y la verificación de los eventos de F1 a F3.

4. Validación con Postman

4.1 Archivos en el repositorio

`postman/ LogisticaMinera.postman_collection.json la coleccion, una carpeta por fase entornos/ local.postman_environment.json backend en el equipo del desarrollador preproduccion.postman_environment.json se crea en F8 presentacion.postman_environment.json se crea en F9 archivos/ imagenes de prueba para el registro ticket_legible.jpg ticket_ilegible.jpg ticket_10mb.jpg documento.pdf README.md como importar, ejecutar y regenerar docs/03-pruebas/ bitacora_puertas.md una fila por puerta aprobada u observada evidencias/F0/ ... evidencias/F9/ salida de pytest, Newman y reporte de trazabilidad`

La colección y los entornos se versionan como cualquier otro archivo: el supervisor los importa desde el repositorio y no mantiene una copia propia que pueda divergir. Los entornos versionados llevan solo las credenciales de prueba que crea el comando de carga de datos (§4.6); ninguna credencial real entra al repositorio.

4.2 Variables de entorno

Variable	Contenido
`base_url`	`http://localhost:8000/api/v1` en local
`usuario_admin`, `clave_admin`	Cuenta de prueba del Administrador, creada por el comando de carga
`usuario_administrativo`, `clave_administrativo`	Cuenta de prueba del Administrativo
`usuario_supervisor`, `clave_supervisor`	Cuenta de prueba del Supervisor de planta
`token_admin`, `token_administrativo`, `token_supervisor`	Se llenan al ejecutar la carpeta «00 · Sesiones»
`refresh_admin`, `refresh_administrativo`, `refresh_supervisor`	Ídem
`id_usuario`, `id_vehiculo`, `placa`, `id_tipo_mineral`, `id_transportista`	Se capturan de las respuestas durante la ejecución
`id_ingreso`, `codigo_ingreso`, `id_lote`, `nombre_lote`, `id_parte`	Ídem
`limite_ms`	Umbral de tiempo de respuesta por defecto: 2000 ms; el reconocimiento usa 5000 ms (RNF de M04)

4.3 Organización de la colección

`LogisticaMinera API v1 00 · Sesiones login de los tres roles; se ejecuta antes de cualquier carpeta F0 · Salud y esquema F1 · M01 Autenticacion y roles HU-M01-01 Inicio y cierre de sesion HU-M01-01 · CA02 · Credenciales invalidas -> 401 ... F2 · M02 Catalogo maestro F3 · M03 M04 M05 Registro reconocimiento y validacion F4 · M09 Auditoria F5 · M06 Trazabilidad F6 · M07 Consulta F7 · M08 Consolidacion F9 · Humo en el servidor`

Cada solicitud se nombra `HU-Mxx-nn · CAnn · Caso -> código`, de modo que la ejecución en el Runner o en Newman se lee como la lista de criterios de aceptación. El Anexo A contiene los 277 criterios con el código HTTP esperado y si se verifican por la API, por la interfaz o por ambas: es la lista de solicitudes que la colección debe tener al final de F7.

4.4 Pruebas comunes de cada solicitud

Cada solicitud lleva pruebas en la pestaña *Tests*. Las de un rechazo siguen siempre el mismo patrón (D-23):

```
javascript // Rechazo: código, cuerpo uniforme y mensaje literal del criterio de aceptación pm.test("HTTP 403", () => pm.response.to.have.status(403)); pm.test("Cuerpo uniforme", () => { pm.expect(pm.response.json()).to.have.all.keys("codigo", "mensaje", "detalles"); }); pm.test("Mensaje literal", () => { pm.expect(pm.response.json().mensaje).to.eql("Acción no autorizada"); });
```

Las de una operación exitosa comprueban el código, los campos que el criterio exige y capturan los identificadores para las solicitudes siguientes:

```
javascript pm.test("HTTP 201", () => pm.response.to.have.status(201)); const b = pm.response.json(); pm.test("Código asignado por el servidor", () => pm.expect(b.codigo).to.match(/^ING-\d{4}-\d{5}$/)); pm.test("Tres marcas de tiempo distintas", () => { pm.expect(b.hora_inicio_registro).to.not.eql(b.hora_fin_registro); pm.expect(b.fecha_hora_pesaje).to.not.eql(b.hora_inicio_registro); }); pm.environment.set("id_ingreso", b.id); pm.environment.set("codigo_ingreso", b.codigo);
```

En el nivel de la colección se añade una prueba de tiempo, que toma el umbral de la variable `limite_ms`:

```
javascript pm.test("Responde dentro del umbral", () => { pm.expect(pm.response.responseTime).to.be.below(Number(pm.environment.get("limite_ms") || 2000)); });
```

El formato exacto del código del ingreso lo fija el generador de M03 en F3; la expresión regular de arriba se ajusta entonces y no antes.

4.5 Sesiones por rol

La carpeta «00 · Sesiones» inicia sesión con las tres cuentas y guarda sus tokens. Cada solicitud de las demás carpetas declara explícitamente con qué rol se ejecuta —`Authorization: Bearer {{token_supervisor}}`—, porque la mitad de los criterios son pruebas de rol y un token implícito las volvería ambiguas.

```
javascript // 00 · Sesiones · Login del Supervisor de planta pm.test("HTTP 200", () => pm.response.to.have.status(200)); const b = pm.response.json(); pm.test("Rol correcto", () => pm.expect(b.usuario.rol).to.eql("SUPERVISOR")); pm.environment.set("token_supervisor", b.access); pm.environment.set("refresh_supervisor", b.refresh);
```

4.6 Datos de prueba

- **Comando de carga** `python manage.py cargar_datos_prueba` (se crea en F0 y crece en cada fase): los tres usuarios de prueba, un catálogo mínimo y, desde F3, ingresos en cada estado. Es el juego de datos de PLAN-01 §6.4. Sus credenciales son de prueba y coinciden con el entorno local de Postman.
- **Valores únicos.** Lo que debe ser único —placas, nombres de lote, nombres de usuario— se genera en el *Pre-request* para que la colección pueda ejecutarse varias veces sin reiniciar la base:

```
javascript const letras = "ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ"; const r = (n, s) => Array.from({length: n}, () => s[Math.floor(Math.random() * s.length)]).join(""); pm.environment.set("placa_nueva", r(1, letras) + r(2, "0123456789") + "-" + r(3, "0123456789"));
```

- **Reconocimiento determinista.** Para que las pruebas de F3 tengan resultados fijos, el backend en local se ejecuta con el adaptador determinista de `ReconocedorTicket` (variable de entorno del backend, por ejemplo `RECONOCEDOR_TICKET=determinista`). El adaptador local real se verifica aparte, a mano, con los tickets reales de F2 (D-12).
- **Reinicio completo**, antes de una ejecución de regresión:

```
bash docker compose exec backend python manage.py flush --no-input docker compose exec backend python manage.py cargar_datos_prueba
```

4.7 Ejecución y evidencia

En Postman: *Runner* → colección → «00 · Sesiones» y la carpeta de la fase → *Run*. Para la evidencia se usa Newman, que ejecuta lo mismo desde la terminal:

```
bash npx newman run postman/LogisticaMinera.postman_collection.json \ -e postman/entornos/local.postman_environment.json \ --folder "00 · Sesiones" --folder "F1 · M01 Autenticacion y roles" \ --reporters cli,junit --reporter-junit-export docs/03-pruebas/evidencias/F1/newman.xml
```

4.8 Regresión acumulada

Cada puerta ejecuta la carpeta de su fase **y todas las anteriores**. Una fase que rompe un endpoint de otra no pasa su puerta, aunque sus propias solicitudes estén en verde.

4.9 Lo que Postman no verifica

Qué	Dónde se verifica
Los 6 criterios marcados «Interfaz» en el Anexo A (menú por rol, pestañas, campos resaltados, imagen ampliable)	Parte B de la fase, contra la maqueta
Concurrencia: dos registros simultáneos no repiten código (CP05)	`pytest` con hilos o transacciones concurrentes
Expiración por inactividad y bloqueo de quince minutos	`pytest` con el reloj controlado; en Postman se comprueba la respuesta inmediata
Atomicidad: nada queda a medio registrar si falla un paso (HU-M03-01 CA12)	`pytest` con una falla inducida
Número de consultas por listado (N+1)	`pytest` con `assertNumQueries`

5. La puerta de fase

5.1 Puerta técnica (la ejecuta el implementador)

- [ ] `ruff check .` sin hallazgos.
- [ ] `python manage.py makemigrations --check --dry-run` sin cambios pendientes; el SQL de cada migración nueva revisado con `sqlmigrate`.
- [ ] `pytest` en verde: una prueba por criterio de aceptación y por regla de negocio de la fase, nombrada con su código; `services/` con al menos el 80 % de líneas cubiertas (PLAN-01 §6.3).
- [ ] `python3 scripts/reporte_trazabilidad.py`: todos los criterios y reglas de la fase con prueba, y ningún código citado que la documentación no defina.
- [ ] Newman en verde para «00 · Sesiones», la carpeta de la fase y las de las fases anteriores.
- [ ] Evidencia guardada en `docs/03-pruebas/evidencias/Fn/`.
- [ ] Si se tocó `docs/`: `verificar_migracion.sh` y `validar_docs.py` sin hallazgos.

5.2 Puerta de supervisión (la ejecuta el supervisor)

1. Actualiza la rama, levanta el entorno y carga los datos de prueba (§4.6).
2. Importa la colección y el entorno desde `postman/` y ejecuta, en el Runner, «00 · Sesiones» y la carpeta de la fase. Todo debe salir en verde.
3. Abre al menos tres solicitudes al azar y lee la respuesta completa: el mensaje coincide con el criterio, los datos tienen sentido y no aparecen campos que no deberían salir —por ejemplo, una contraseña—.
4. Repite una solicitud de rechazo con un rol distinto del previsto y comprueba el 403.
5. Revisa la evidencia de la puerta técnica.
6. Escribe el resultado en la bitácora: **Aprobada**, o **Observada** con la lista de observaciones. Una puerta observada vuelve a implementación; no se corrige «después».

5.3 Bitácora de puertas

`docs/03-pruebas/bitacora_puertas.md` se crea en F0 con esta tabla (Anexo B):

Fase	Fecha	Commit	pytest	Newman	Trazabilidad	Resultado	Supervisor	Observaciones

6. Las fases en detalle

Cada fase sigue el mismo formato: objetivo, condición de entrada, pasos, endpoints, validación en Postman, puerta de salida, parte B y riesgos. Los commits siguen `convenciones_codigo.md` §4 —uno por historia, con su código—, y el PR sigue PLAN-01 §4.3.

F0 — Preparación del repositorio y del entorno

Objetivo. Dejar el backend heredado coherente con la línea base 2.1, sin lógica nueva, con un entorno reproducible y la colección de Postman iniciada.

Entra con. Acta de cierre aprobada; rama de integración definida por el responsable del repositorio.

Pasos.

N.°	Paso	Resultado verificable
0.1	Docker Compose de desarrollo con `db` (PostgreSQL 16, volumen `db`), `backend` y el volumen `media`; `.env.example` actualizado	`docker compose up` levanta la base y el backend

N.°	Paso	Resultado verificable
0.2	Retirar los restos de `apps/salidas` y `apps/sincronizacion` que quedaron en el árbol de trabajo	Las carpetas no existen
0.3	`Producto` → `TipoMineral` en `apps/catalogo` y sus referencias en `apps/ingresos`, con migración nueva; ruta `tipos-mineral/`	`grep -rn producto backend/apps` sin resultados de dominio
0.4	Retirar `apps/existencias` y `common/stock.py`, con los movimientos de inventario que usaba `apps/ingresos`	La app no está en `LOCAL_APPS`; migración de retiro aplicada
0.5	Modelo `Ingreso` alineado con el modelo de datos 3.1: tres marcas de tiempo, tipo de mineral, tara aplicada, peso neto nulo mientras está En proceso, estados `EN_PROCESO`/`REGISTRADO`/`ANULADO`, marca y motivo del registro sin foto; fuera los campos del alcance anterior	Revisión campo por campo contra el modelo de datos
0.6	Esqueletos de `reconocimiento`, `validacion` y `trazabilidad` con la estructura en capas; renombrar `busqueda` a `consulta` y `reportes` a `consolidacion`	Apps importables, sin modelos todavía
0.7	`LOCAL_APPS` con la numeración M01 a M09; almacenamiento de Django sobre el volumen `media` (D-14, D-18); límite de 10 MB; Pillow; `TIME_ZONE` de la planta	`python manage.py check` sin avisos
0.8	Pruebas heredadas: actualizar o retirar las que citan historias que ya no existen	`reporte_trazabilidad.py` sin códigos huérfanos
0.9	Comando `cargar_datos_prueba` con los tres usuarios de prueba	Se ejecuta dos veces sin error
0.10	Carpeta `postman/` con la colección, el entorno local, «00 · Sesiones» y «F0 · Salud y esquema»; `docs/03-pruebas/bitacora_puertas.md`	Newman en verde

Endpoints que se verifican.

Solicitud	Esperado
`GET {{base_url}}/esquema/`	200, documento OpenAPI
`GET {{base_url}}/docs/`	200, interfaz de documentación
`POST {{base_url}}/auth/login/` con cada rol	200, `access`, `refresh` y `usuario.rol`
`GET {{base_url}}/catalogo/tipos-mineral/`	200, paginado
`GET {{base_url}}/catalogo/productos/`	404: la ruta del alcance anterior ya no existe

Puerta de salida. §5 completa. Commits `chore(backend): ...`, uno por paso.

Parte B. No aplica.

Riesgos. El refactor de `Ingreso` rompe pruebas heredadas de M03: se retiran las que prueban el diseño anterior y se reescriben en F3, no se adaptan a medias.

F1 — Autenticación, roles, registrador de auditoría y respaldo

Objetivo. M01 completo según la 2.1, con todos los permisos que usarán los demás módulos, el registro de eventos desde el primer día y el respaldo ejecutable.

Entra con. Puerta F0 aprobada; matriz de roles validada con la empresa al inicio de la semana (DR-23).

Pasos.

N.°	Paso	Historia o decisión
1.1	`EVENTO_AUDITORIA` completo según el modelo de datos y `ServicioAuditoria` como único punto de escritura; unificar con él el registrador que hoy vive en `common/eventos.py`	HU-M09-01, RS-M09-07
1.2	`debe_cambiar_clave` en `Usuario`; el login lo devuelve dentro de `usuario`	RS-M01-12
1.3	Login, refresco y cierre de sesión: 401 por credenciales o cuenta inactiva, bloqueo tras cinco intentos con 423, expiración por inactividad, eventos `INICIAR_SESION` y `CERRAR_SESION` con IP	HU-M01-01
1.4	Usuarios: alta, edición, desactivación —nunca la propia—, reactivación, restablecimiento con contraseña temporal generada con `secrets` y cambio de la propia contraseña	HU-M01-02, RNF-M01-07
1.5	Las clases de permiso de la skill `backend-auth-permisos` y `RequiereClaveDefinitiva` como permiso global; el rol se lee de la base en cada solicitud; rechazo con evento `ACCESO_RECHAZADO`	HU-M01-03, D-23
1.6	Respaldo y restauración ejecutables: `pg_dump` de la base y archivo del volumen `media`, con fecha común	D-20

Endpoints.

Método y ruta	Rol	Historia
`POST /auth/login/`, `POST /auth/refresh/`, `POST /auth/logout/`	Público / autenticado	HU-M01-01
`GET`, `POST /usuarios/` · `PATCH /usuarios/{id}/`	Administrador	HU-M01-02
`PATCH /usuarios/{id}/desactivar/` · `PATCH /usuarios/{id}/reactivar/`	Administrador	HU-M01-02
`POST /usuarios/{id}/restablecer-clave/`	Administrador	HU-M01-02
`POST /usuarios/cambiar-clave/`	Cualquiera, sobre su cuenta	HU-M01-01, HU-M01-02

Validación en Postman. Carpeta «F1 · M01 Autenticacion y roles», con los criterios de HU-M01-01 a HU-M01-03 del Anexo A. Secuencias que conviene armar en orden:

1. Crear un usuario desechable → fallar su clave cinco veces → sexto intento: 423.
2. Restablecer la clave de un usuario → iniciar sesión con la temporal → cualquier `GET`: 403 «Debe cambiar la contraseña temporal antes de continuar» → cambiar la clave → el mismo `GET`: 200.
3. Supervisor intenta `POST /usuarios/`: 403 «Acción no autorizada».
4. Administrador intenta desactivar su propia cuenta: 400 «No puede desactivar su propia cuenta».
5. Cambiar el rol de un usuario y repetir su siguiente solicitud: aplica el rol nuevo sin volver a iniciar sesión (HU-M01-03 CA03).
6. Desactivar y reactivar un usuario: 200 «Usuario desactivado» y «Usuario reactivado».

Los eventos de auditoría de F1 se comprueban con `pytest` ahora y con Postman en F4.

Puerta de salida. §5 completa, más: restauración de un respaldo en una base limpia; CP10 en la parte que ya puede ejecutarse.

Parte B. Repositorio del frontend (D-11), Angular con componentes standalone y signals; interceptor JWT y de errores con el cuerpo uniforme; inicio de sesión, «¿Olvidó su contraseña?», cambio obligatorio de la contraseña temporal, armazón con el menú por rol y la administración de usuarios. Se revisa contra las pantallas de la maqueta.

Riesgos. Que la validación de roles cambie la matriz después de escribir los permisos: por eso se valida al inicio. Que un permiso quede solo en Angular: cada opción oculta tiene su prueba de rechazo.

F2 — Catálogo maestro

Objetivo. Vehículos con titularidad, capacidad y tara; tipos de mineral; transportistas; con baja lógica y reactivación.

Entra con. Puerta F1 aprobada. Durante la fase, la empresa entrega los tipos de mineral, las taras y capacidades de los vehículos que ya operan y los tickets reales para el piloto (DR-03, DR-08).

Pasos.

N.º	Paso	Historia o regla
2.1	Vehículo: placa única con formato peruano, titularidad `PROPIO`/`EXTERNO`, transportista obligatorio solo si es externo, capacidad positiva, tara nula al alta con su fecha y usuario de registro	HU-M02-01, RN-M02-01 a RN-M02-05, RN-M02-11
2.2	Modificación de una tara ya registrada: solo Administrador, motivo obligatorio, auditoría con valor anterior y nuevo, sin tocar ingresos ya registrados	RN-M02-12, RN-M02-13
2.3	Tipos de mineral: código de 2 a 6 caracteres, inmutable; nombre único sin distinguir mayúsculas; código generado cuando se da de alta desde el registro	HU-M02-02, RN-M02-15 a RN-M02-17
2.4	Transportistas: RUC de once dígitos y único	HU-M02-03, RN-M02-07, RN-M02-18
2.5	Desactivar y reactivar las tres entidades, con los mensajes de los criterios; nunca `DELETE`	RN-M02-08, RN-M02-19, D-22
2.6	Carga inicial del catálogo con los datos de la empresa	DR-03

Endpoints. Los de la tabla de funciones de M02: vehículos, tara, tipos de mineral y transportistas, con sus acciones `desactivar/` y `reactivar/`.

Validación en Postman. Carpeta «F2 · M02 Catalogo maestro», con HU-M02-01 a HU-M02-03 del Anexo A. Secuencias clave: alta de un vehículo externo sin transportista (400) y con él (201); alta sin tara y su marca de pendiente de destare; el Administrativo intenta cambiar una tara (403 «Solo el Administrador puede modificar la tara del vehículo»); el Administrador la cambia sin motivo (400) y con motivo (200); baja de un vehículo con ingresos y su reactivación con la misma tara; el Supervisor intenta editar el catálogo (403) pero da de alta un vehículo como desde el registro (201).

Puerta de salida. §5 completa, más el catálogo de la empresa cargado y revisado por la jefatura de operaciones.

Parte B. Pantallas de catálogos: vehículos, tipos de mineral y transportistas, con los filtros, la baja y la reactivación de la maqueta.

Riesgos. Si la empresa no entrega los tipos de mineral, se cargan los de la maqueta marcados como provisionales y la puerta queda observada en ese punto hasta recibirlos.

F3 — Registro de ingresos con reconocimiento y validación

Objetivo. El núcleo del sistema: del ticket fotografiado al ingreso registrado, con su reconocimiento, su validación, el primer viaje con su destare, la corrección, su reversión y la anulación. Es la fase más grande; se divide en seis subfases con su propia minipuerta —pruebas automatizadas y Newman de lo construido— antes de pasar a la siguiente.

Entra con. Puerta F2 aprobada; tickets de prueba en `postman/archivos/`.

Subfase	Contenido	Historias, reglas y decisiones
F3.1 Validación	`ValidadorConsistencia` con una clase por regla V1 a V5, la colección que las recorre todas, y `ServicioValidacion` que persiste `RESULTADO_VALIDACION`	HU-M05-01, D-08
F3.2 Reconocimiento	Interfaz `ReconocedorTicket`; adaptador determinista para pruebas; adaptador local dentro del backend; umbral 0,80; `RECONOCIMIENTO_TICKET` y `CAMPO_RECONOCIDO` con motor y versión	HU-M04-01, D-12, D-13
F3.3 Registro	`POST /ingresos/borradores/` con imagen o sin foto con motivo: hora de inicio, propuesta con hora del pesaje sugerida e inconsistencias; `POST /ingresos/`: revalidación, código con bloqueo, hora de fin, tara aplicada y peso neto en una transacción con su evento	HU-M03-01, D-01, D-02, D-17, RN-M09-01
F3.4 Primer viaje y destare	Placa nueva dada de alta desde el registro → ingreso En proceso; `GET /ingresos/?estado=EN_PROCESO`; `POST /ingresos/destares/` con V2 y V4 en el destare	HU-M03-04, DR-25
F3.5 Corrección, reversión y anulación	`PATCH /ingresos/{id}/` con motivo y revalidación; `POST .../revertir-correccion/` solo sobre la última; `PATCH .../anular/` solo Administrador. El retiro del ingreso anulado de un lote Abierto se conecta en F5	HU-M03-02, HU-M03-03, DR-28
F3.6 Consultas de M04 y M05	`GET /reconocimientos/`, `GET /reconocimientos/{id}/`, `GET /ingresos/{id}/validaciones/` para los tres roles	HU-M04-02, DR-31

Validación en Postman. Carpeta «F3 · M03 M04 M05 Registro reconocimiento y validacion», con HU-M03-01 a HU-M03-04, HU-M04-01, HU-M04-02 y HU-M05-01 del Anexo A. Las solicitudes de registro usan `form-data` con los archivos de `postman/archivos/`. Secuencias clave:

1. Borrador con `ticket_legible.jpg` → propuesta de tres campos con confianza entre 0 y 1, hora del pesaje sugerida y nada persistido todavía (HU-M04-01 CA06).
2. Confirmar con datos válidos → 201, código asignado y tres marcas distintas; consultar el ingreso y comprobar que la tara aplicada y el peso neto coinciden con el catálogo.
3. `documento.pdf` y `ticket_10mb.jpg` → 400 con el mensaje de formato y tamaño.
4. Las diez inconsistencias sembradas, dos por regla: V2, V3 y V5 bloquean; V1 y V4 exigen justificación (CP03).
5. Registro sin foto con motivo → sin reconocimiento y marcado sin respaldo fotográfico (CP11).
6. Placa nueva → alta del vehículo → ingreso En proceso sin peso neto → destare → Registrado.
7. Corrección dos veces → revertir: vuelven los valores previos a la segunda (HU-M03-02 CA12) → revertir de nuevo: vuelven los previos a la primera (DR-28) → anular como Administrativo (403) y como Administrador (200) → corregir el anulado (409). El rechazo de revertir una corrección que no es la última (CA13) se prueba en `pytest`, sobre el servicio.

Puerta de salida. §5 completa por cada subfase, más CP01 a CP06 y CP11 ejecutados con evidencia. Comprobación manual adicional: diez tickets reales con el adaptador local, solo para conocer su comportamiento antes del piloto de F7.

Parte B. Registro de un ingreso en pasos —captura, revisión con los campos dudosos resaltados, inconsistencias junto al campo, confirmación—; alta del vehículo y del tipo de mineral sin salir del registro; destare; borrador conservado ante pérdida de conexión (RNF-M03-05); detalle con las pestañas de datos, ticket, reconocimiento y validación; corrección, reversión y anulación.

Riesgos. El código del ingreso bajo concurrencia (CP05): se prueba con transacciones concurrentes en `pytest`, no con Postman. La atomicidad del registro (HU-M03-01 CA12): se prueba con una falla inducida dentro de la transacción.

F4 — Auditoría: historial y consulta

Objetivo. Exponer lo que M09 ya registra desde F1 y comprobar que toda operación de F1 a F3 deja su evento.

Entra con. Puerta F3 aprobada.

Pasos.

N.º	Paso	Historia
4.1	`GET /ingresos/{id}/historial/` para los tres roles: eventos del ingreso y, desde F5, de su lote; sin eventos de usuarios, catálogos ni accesos rechazados	HU-M09-02, RS-M09-15
4.2	`GET /auditoria/` solo para el Administrador, con filtros por usuario, acción y texto	HU-M09-03
4.3	Revisión de que cada operación de escritura de F1 a F3 registra su evento con el usuario, los valores y el motivo cuando corresponde	HU-M09-01
4.4	Comprobación de que ningún evento contiene una contraseña	RS-M09-16

Validación en Postman. Carpeta «F4 · M09 Auditoria»: después de ejecutar F1 a F3, buscar en `/auditoria/` el código del ingreso, la placa del vehículo y el usuario desechable, y comprobar el evento esperado de cada operación —registro, corrección con valor anterior y nuevo, reversión, anulación, destare, restablecimiento de contraseña sin la contraseña, acceso rechazado—. El Administrativo y el Supervisor reciben 403 en `/auditoria/` y 200 en el historial de un ingreso.

Puerta de salida. §5 completa.

Parte B. Pestaña de historial del detalle del ingreso y pantalla de auditoría del Administrador.

F5 — Trazabilidad del proceso

Objetivo. Lotes de proceso con su ciclo completo: composición, recorrido por la ruta, división, ingresos tardíos, bigbags y cierre con destino.

Entra con. Puerta F4 aprobada.

Subfase	Contenido	Historias, reglas y decisiones
F5.1 Catálogos cerrados	`ETAPA_PROCESO` por migración de datos y rutas como dominio cerrado con los códigos de D-21; `GET /etapas/` y `GET /rutas/`	RN-M06-09, D-21
F5.2 Lotes y composición	Abrir con nombre único; lista de minerales con «Agregar otro mineral» y baja lógica al quitar; asignar ingresos Registrados, también de otro mineral con autorización; retirar o trasladar hasta el zarandeo o la molienda; iniciar el recorrido; conectar la anulación de M03 con el retiro	HU-M06-01, DR-27, DR-29, D-22
F5.3 Recorrido	Secado común; la ruta se fija con la primera etapa siguiente; orden y fechas de las etapas; horas de molienda	HU-M06-02, RN-M06-05 a RN-M06-08, RN-M06-15
F5.4 División y tardíos	División por fracciones con `Fraction`, de dos a seis partes; ingresos tardíos antes y después del secado; secado propio y reparto	HU-M06-04, DR-18, DR-20
F5.5 Bigbags y cierre	Bigbags con peso estimado o recalculado; resumen de cierre con pendientes; cierre solo del Administrador, con destino y todo ensacado	HU-M06-02, HU-M06-05, DR-14

Subfase	Contenido	Historias, reglas y decisiones
F5.6 Trazabilidad de un ingreso	`GET /ingresos/{id}/trazabilidad/` con la proporción sobre la ruta o la unión de las rutas de las partes	HU-M06-03, DR-16, DR-21

Validación en Postman. Carpeta «F5 · M06 Trazabilidad», con HU-M06-01 a HU-M06-05 del Anexo A. Recorridos completos que conviene automatizar en orden:

1. **Lote simple:** abrir → asignar → iniciar → secado → zarandeo eligiendo la ruta `ZARANDEO_ENSACADO` → ensacado → bigbags → resumen sin pendientes → cerrar como Administrativo (403) y como Administrador con destino (200) → registrar una etapa (409 «El lote {codigo} ya fue cerrado»).
2. **Retiro (DR-29):** lote en recorrido con secado → retirar un ingreso (200) → zarandeo → retirar otro (409 «El mineral del ingreso {codigo} ya pasó por zarandeo o molienda») → retirar el último de un lote con uno solo (409).
3. **Varios minerales (DR-27):** agregar un mineral → quitarlo sin ingresos → quitar uno con ingresos (409) → asignar un ingreso de otro mineral sin autorización (400) y con ella (200).
4. **División y tardío:** dividir en 1/3 y 2/3 → fracciones que no suman la unidad (400) → ingreso tardío después del secado con su reparto → trazabilidad de un ingreso del lote dividido: cuatro etapas de cuatro (CP07).

Puerta de salida. §5 completa, más CP07 y CP12 con evidencia; el historial de un ingreso ya muestra los eventos de su lote.

Parte B. Lista de lotes, detalle con composición por mineral y recorrido, registro de etapas, división, bigbags y cierre con destino, siguiendo la maqueta.

Riesgos. El cálculo de la etapa siguiente con huecos en el recorrido: se busca la etapa inmediatamente anterior de la ruta, no se cuentan pasos (notas de M06).

F6 — Consulta de ingresos, inicio y avisos

Objetivo. El lado de lectura: búsqueda por placa y fecha con el respaldo, listado con totales y exportación, detalle completo, calendario, búsqueda desde la cabecera y la pantalla de inicio con avisos por rol.

Entra con. Puerta F5 aprobada.

Subfase	Contenido	Historias
F6.1 Búsqueda, listado y detalle	`GET /consulta/ingresos/` con placa parcial, fechas y filtros; totales solo de Registrados; detalle compuesto con los repositorios de M04, M05, M06 y M09; imagen del ticket detrás de la sesión	HU-M07-01, HU-M07-02, D-19
F6.2 Calendario	`GET /consulta/calendario/?anio&mes` en una consulta agregada, en la zona horaria de la planta	HU-M07-03
F6.3 Exportación y cabecera	`GET /consulta/ingresos/exportar/` en CSV UTF-8 con evento `EXPORTAR`; búsqueda por código o por sus dígitos finales	HU-M07-02, DR-30
F6.4 Inicio y avisos	`GET /consulta/inicio/` y `GET /consulta/avisos/`, calculados al consultarse y filtrados por rol	HU-M07-04, DR-30

Validación en Postman. Carpeta «F6 · M07 Consulta», con HU-M07-01 a HU-M07-04 del Anexo A. Comprobaciones clave: un anulado aparece pero no suma; un En proceso aparece sin peso neto; la imagen sin token responde 401; la exportación del Supervisor responde 403 y la del Administrativo devuelve

`text/csv`; los avisos del Supervisor no incluyen lotes listos para cerrar ni ingresos sin lote; el aviso de destare desaparece después de registrar el destare.

Puerta de salida. §5 completa, más CP08 con la búsqueda cronometrada por debajo de un minuto.

Parte B. Inicio, listado de ingresos con exportación, consulta por placa y fecha con el ticket ampliable, calendario, búsqueda de la cabecera y campana de avisos.

F7 — Consolidación y elección del motor

Objetivo. El total mensual por tipo de mineral con su exportación, y el cierre de D-12 con el sistema funcional.

Entra con. Puerta F6 aprobada.

Pasos.

N.º	Paso	Historia o decisión
7.1	`GET /consolidacion/mensual/` con el filtro de ingresos computables compartido con M07	HU-M08-01
7.2	`GET /consolidacion/mensual/exportar/` en XLSX, con el mismo cálculo y evento `EXPORTAR`	HU-M08-02
7.3	Piloto de motores: 20 a 30 tickets reales con dos o tres motores; se comparan exactitud, costo y dependencia de conexión; se elige, se implementa su adaptador si hace falta y se cierran D-12 y D-15	D-12, D-15

Validación en Postman. Carpeta «F7 · M08 Consolidacion», con HU-M08-01 y HU-M08-02 del Anexo A. Una solicitud compara el total del mes en `/consolidacion/mensual/` con la suma del mismo mes en `/consulta/calendario/`: deben coincidir exactamente (RNF-M07-12). Mes sin ingresos: mensaje de ausencia sin error; periodo futuro: 400.

Puerta de salida. §5 completa, más CP09 y el informe del piloto con el motor elegido.

Parte B. Pantalla de consolidación con la exportación.

F8 — Estabilización y congelamiento

Objetivo. Dejar el sistema listo: sin defectos críticos ni altos, con la regresión completa en verde, probado en preproducción y con el motor y las reglas congelados.

Pasos.

N.º	Paso	Verificación
8.1	Regresión completa: `pytest` y Newman de todas las carpetas, más el juego manual de PLAN-01 §6.5	Cero fallos
8.2	Preproducción: el mismo Compose en el servidor de pruebas y el entorno `preproduccion` de Postman	Newman en verde contra preproducción
8.3	Pruebas de rendimiento de los RNF, solo en preproducción	Umbrales de cada RNF cumplidos
8.4	Lista de control CP01 a CP12 ejecutada y firmada	Acta de pruebas
8.5	Corrección de defectos abiertos	Ningún defecto crítico ni alto
8.6	Congelamiento del motor, su versión y las reglas V1 a V5; etiqueta de versión	D-16

N.º	Paso	Verificación
8.7	Restauración del último respaldo en preproducción	D-20

Los instrumentos de la tesis se aplican en su propio proceso. Esta fase les entrega el sistema congelado y las evidencias.

Puerta de salida. Todas las puertas anteriores reconfirmadas, más el acta de pruebas.

F9 — Despliegue para la presentación y puesta en marcha

Objetivo. El sistema en el servicio de alojamiento de la presentación, con sus decisiones pendientes cerradas.

Pasos.

N.º	Paso	Decisión
9.1	Elegir el servicio de alojamiento	D-20
9.2	Cerrar el medio definitivo de las imágenes y configurarlo, sin cambiar el código	D-14, D-18
9.3	Política de respaldo —frecuencia, retención y ubicación fuera del servidor— programada y con una restauración probada	D-20
9.4	HTTPS, secretos fuera del repositorio, zona horaria única y límite de subida coherente entre Nginx y Django	Skill `despliegue-docker`
9.5	Bitácora de despliegues iniciada	PLAN-01 §12.3
9.6	Entorno `presentacion` de Postman y carpeta «F9 · Humo en el servidor»: sesión de cada rol, registro de un ingreso, consulta y consolidado	—

Puerta de salida. Humo en verde en el servidor y verificación de la skill `despliegue-docker` completa. El sistema no entra en operación real en planta hasta que termine el pretest.

7. Calendario resumido

Momento	Fase	Puerta
Antes de la semana 1	F0	Repositorio coherente y colección iniciada
Semana 1	F1	M01 y respaldo
Semana 2	F2	M02 y catálogo de la empresa
Semana 3	F3.1 a F3.6	Una minipuerta por subfase y la puerta de F3
Semana 4	F4	M09
Semana 5	F5.1 a F5.6	M06
Semana 6	F6.1 a F6.4	M07
Semana 7	F7	M08 y motor elegido
Semana 8	F8	Sistema congelado
Después de la semana 8	F9	Sistema en el alojamiento de la presentación

Si una fase no cierra su puerta en su semana, la siguiente no empieza: se ajusta el calendario de PLAN-01 y se registra el motivo, en lugar de acumular deuda para la estabilización.

8. Reglas de trabajo durante toda la implementación

1. **Una historia, un commit; una fase, un PR.** El commit cita la historia; el PR lista las historias cerradas, la salida de `pytest`, la de Newman y el SQL de las migraciones.
2. **El servidor manda.** Ninguna regla vive solo en Angular; toda opción oculta tiene su 403.
3. **Nada se elimina.** Ningún endpoint usa `DELETE` (D-22); las bajas son lógicas.
4. **Los mensajes son contrato.** El texto de cada error coincide con su criterio de aceptación; cambiarlo es cambiar la documentación primero.
5. **Las decisiones nuevas se registran antes de fusionar** (PLAN-01 §4.3 y acta §5).
6. **La colección de Postman es parte del entregable.** Un endpoint sin solicitudes en la colección no está terminado.

Anexo A — Casos de Postman por criterio de aceptación

Generado desde los `HU.md` de la línea base 2.1. **HTTP** sigue D-23; «2xx» es 201 en las altas y 200 en el resto. **Dónde** indica si el criterio se verifica por la API, por la interfaz —parte B de la fase— o por ambas. Cuando el criterio cita un mensaje, la prueba compara el campo `mensaje` de la respuesta con ese texto literal, sustituyendo las variables entre llaves.

HU-M01-01 — Inicio y cierre de sesión

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	Un usuario activo ingresa credenciales válidas; confirma el inicio de sesión	El sistema establece la sesión y lo dirige a la pantalla principal de su rol	2xx	API e interfaz
CA02	Un usuario ingresa credenciales inválidas; envía el formulario	El sistema rechaza el acceso mostrando "Usuario o contraseña incorrectos", sin indicar cuál de los dos campos falló	401	API
CA03	Un usuario acumula cinco intentos fallidos consecutivos; intenta un sexto acceso	El sistema bloquea la cuenta por quince minutos y muestra "Cuenta bloqueada temporalmente. Intente nuevamente en 15 minutos"	423	API
CA04	Un usuario existe pero está inactivo; ingresa credenciales correctas	El sistema rechaza el acceso mostrando "La cuenta se encuentra inactiva. Contacte al administrador"	401	API
CA05	Un usuario tiene sesión activa; selecciona cerrar sesión	El sistema invalida el token y lo redirige a la pantalla de inicio de sesión	2xx	API e interfaz
CA06	La sesión supera el tiempo de inactividad configurado; el usuario realiza una acción	El sistema la cierra y muestra "Su sesión ha expirado. Ingrese nuevamente"	401	API
CA07	Un inicio o un cierre de sesión ocurre; concluye la operación	El sistema registra el evento en auditoría con usuario, fecha, hora y dirección IP	2xx	API
CA08	Un usuario olvidó su contraseña; elige «¿Olvidó su contraseña?» en la pantalla de inicio de sesión	El sistema le indica que solo el Administrador puede restablecerla con una contraseña temporal, sin revelar si el nombre de usuario existe	—	Interfaz
CA09	Un usuario inicia sesión con una contraseña temporal; el sistema establece la sesión	Le exige cambiarla antes de permitirle cualquier otra operación, y rechaza las demás mostrando "Debe cambiar la contraseña temporal antes de continuar"	403	API

HU-M01-02 — Gestión de usuarios

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	El administrador completa nombres, apellidos, nombre de usuario, contraseña y rol; guarda	El sistema crea el usuario en estado activo	2xx	API
CA02	El nombre de usuario ya existe; el administrador intenta guardar	El sistema rechaza la operación mostrando "El nombre de usuario ya está registrado"	400	API
CA03	El administrador desactiva un usuario; confirma la operación	El sistema lo marca inactivo, conserva sus registros y su historial, impide su acceso y muestra "Usuario desactivado". Ninguna operación elimina físicamente un usuario	2xx	API
CA04	Un usuario con rol distinto de Administrador intenta acceder a la gestión de usuarios; envía la solicitud	El sistema la rechaza mostrando "Acción no autorizada"	403	API
CA05	El usuario ingresa su contraseña actual correcta y una nueva contraseña válida repetida dos veces; confirma	El sistema actualiza la contraseña y solicita iniciar sesión nuevamente	2xx	API
CA06	La contraseña actual ingresada es incorrecta; el usuario confirma el cambio	El sistema rechaza la operación mostrando "La contraseña actual no es correcta"	400	API
CA07	La nueva contraseña tiene menos de ocho caracteres; el usuario confirma el cambio	El sistema la rechaza mostrando "La contraseña debe tener al menos ocho caracteres"	400	API
CA08	Un usuario olvidó su contraseña; el administrador la restablece	El sistema genera una contraseña temporal, la muestra una sola vez, marca la cuenta para exigir el cambio en el siguiente inicio de sesión y registra el restablecimiento en auditoría, sin guardar la contraseña legible	2xx	API
CA09	El administrador intenta desactivar su propia cuenta; confirma la operación	El sistema la rechaza mostrando "No puede desactivar su propia cuenta"	400	API
CA10	Un usuario está inactivo; el administrador lo reactiva	El sistema le devuelve el acceso con su mismo rol, registra el evento en auditoría y muestra "Usuario reactivado"	2xx	API
CA11	La nueva contraseña y su repetición no coinciden; el usuario confirma el cambio	El sistema lo rechaza mostrando "Las contraseñas no coinciden"	400	API

HU-M01-03 — Control de acceso por rol

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	Un usuario con rol Supervisor de planta inicia sesión; se carga el menú	El sistema muestra únicamente el inicio, los ingresos —con su registro, el registro de destares y el calendario—, la trazabilidad con el registro del paso por las etapas y la consulta, y no muestra los catálogos, el cierre de lotes, la consolidación ni la administración	—	Interfaz
CA02	Un usuario invoca directamente un endpoint fuera de las operaciones de su rol; el servidor recibe la solicitud	La rechaza con código 403 y el mensaje "Acción no autorizada", sin ejecutar la operación	403	API
CA03	El administrador cambia el rol de un usuario; ese usuario realiza su siguiente acción	El sistema aplica los permisos del nuevo rol	2xx	API

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA04	Una operación se rechaza por falta de autorización; concluye el rechazo	El sistema registra el evento en auditoría con el usuario y la operación intentada	403	API
CA05	Un supervisor de planta registra un ingreso cuya placa no está en el catálogo; da de alta el vehículo desde el registro o registra después su destare	El sistema permite la operación aunque el rol no gestione el catálogo	2xx	API
CA06	Un usuario con rol Administrativo o Supervisor de planta solicita cerrar un lote con su destino; el servidor recibe la solicitud	La rechaza mostrando "Acción no autorizada", sin modificar el lote	403	API

HU-M02-01 — Gestión del catálogo de vehículos

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	El usuario completa placa, titularidad y capacidad; guarda	El sistema registra el vehículo en estado activo	2xx	API
CA02	La placa ya está registrada; el usuario intenta guardar	El sistema rechaza la operación mostrando "La placa ya está registrada"	400	API
CA03	La placa no cumple el formato de placa vehicular peruana; el usuario intenta guardar	El sistema la rechaza mostrando "El formato de la placa no es válido"	400	API
CA04	El usuario marca la titularidad como EXTERNO; intenta guardar sin seleccionar transportista	El sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar el transportista para un vehículo externo"	400	API
CA05	El usuario marca la titularidad como PROPIO; guarda	El sistema acepta el registro sin transportista asociado	2xx	API
CA06	Un vehículo tiene ingresos asociados; el usuario lo da de baja	El sistema lo desactiva —nunca lo elimina—, conserva sus ingresos y muestra "El vehículo se desactivó porque tiene ingresos registrados"	2xx	API
CA07	Un vehículo está desactivado; se registra un ingreso nuevo	El sistema no permite asociarlo a ese ingreso	2xx	API
CA08	El usuario da de alta un vehículo; guarda	El sistema lo registra sin tara y lo muestra como pendiente de destare	2xx	API
CA09	Un vehículo ya tiene tara; un usuario que no es Administrador intenta modificarla	El sistema rechaza la operación mostrando "Solo el Administrador puede modificar la tara del vehículo"	403	API
CA10	El Administrador modifica la tara de un vehículo; intenta guardar sin indicar el motivo	El sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar el motivo del cambio de tara"	400	API
CA11	El Administrador modifica la tara con motivo; guarda	El sistema actualiza la tara, registra en auditoría el valor anterior, el nuevo y el motivo, y los ingresos ya registrados de ese vehículo conservan el peso neto con que se registraron	2xx	API
CA12	La placa de un ticket no está en el catálogo; el usuario da de alta el vehículo desde la pantalla de registro	El sistema aplica las mismas validaciones que el alta desde el catálogo y devuelve al registro con el vehículo ya asociado	2xx	API

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA13	Un vehículo está desactivado; el usuario lo reactiva	El sistema vuelve a ofrecerlo en el registro con su misma tara, registra el cambio en auditoría y muestra "Vehículo reactivado"	2xx	API
CA14	El usuario tiene rol de Supervisor de planta; intenta editar, dar de baja o reactivar un vehículo desde el catálogo	El sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada"; el alta desde el registro y el destare siguen permitidos	403	API

HU-M02-02 — Gestión del catálogo de tipos de mineral

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	El usuario completa código y nombre; guarda	El sistema registra el tipo de mineral en estado activo	2xx	API
CA02	El código ya existe; el usuario intenta guardar	El sistema rechaza la operación mostrando "El código ya está registrado"	400	API
CA03	Un tipo de mineral tiene ingresos asociados; el usuario lo da de baja	El sistema lo desactiva —nunca lo elimina—, conserva la clasificación de esos ingresos y muestra "El tipo de mineral se desactivó porque tiene ingresos registrados"	2xx	API
CA04	Un tipo de mineral está desactivado; se abre el formulario de registro de un ingreso	No aparece entre las opciones seleccionables	2xx	API
CA05	Ya existe un tipo de mineral con el mismo nombre; el usuario intenta guardar	El sistema rechaza la operación mostrando "Ya existe un tipo de mineral con ese nombre"	400	API
CA06	El código indicado no tiene de dos a seis letras o números; el usuario intenta guardar	El sistema lo rechaza mostrando "El código debe tener de 2 a 6 letras o números"	400	API
CA07	El Administrativo o el Administrador da de alta un tipo de mineral desde el registro de un ingreso sin indicar el código; guarda	El sistema genera un código que no se repite, registra el tipo de mineral en estado activo y lo deja elegido para el ingreso	2xx	API
CA08	El usuario da de alta un tipo de mineral desde el registro sin indicar el nombre; intenta guardar	El sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar el nombre del tipo de mineral"	400	API
CA09	Un tipo de mineral está desactivado; el usuario lo reactiva	El sistema vuelve a ofrecerlo en el registro de ingresos y en la apertura de lotes, y registra el cambio en auditoría	2xx	API
CA10	El usuario tiene rol de Supervisor de planta; intenta crear, editar, dar de baja o reactivar un tipo de mineral	El sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada"	403	API

HU-M02-03 — Gestión de transportistas

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	El usuario completa razón social y RUC; guarda	El sistema registra el transportista en estado activo	2xx	API
CA02	El RUC no tiene once dígitos; el usuario intenta guardar	El sistema lo rechaza mostrando "El RUC debe tener once dígitos"	400	API
CA03	Un transportista tiene vehículos asociados; el usuario lo da de baja	El sistema lo desactiva —nunca lo elimina—, conserva la asociación con sus vehículos y muestra "El transportista se desactivó porque tiene vehículos asociados"	2xx	API

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA04	El RUC ya está registrado para otro transportista; el usuario intenta guardar	El sistema rechaza la operación mostrando "El RUC ya está registrado"	400	API
CA05	Un transportista está desactivado; el usuario lo reactiva	El sistema vuelve a ofrecerlo al registrar o editar un vehículo externo y registra el cambio en auditoría	2xx	API
CA06	El usuario tiene rol de Supervisor de planta; intenta crear, editar, dar de baja o reactivar un transportista	El sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada"	403	API

HU-M03-01 — Registro de un ingreso a partir del ticket de balanza

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	El vehículo tiene tara registrada y el usuario confirma datos válidos y sin inconsistencias pendientes; confirma el registro	El sistema calcula el peso neto, persiste el ingreso como Registrado, le asigna un código y muestra "Ingreso registrado con el código {codigo}"	2xx	API
CA02	El usuario no adjuntó la imagen del ticket ni eligió el registro sin foto; intenta confirmar	El sistema rechaza la operación mostrando "Debe adjuntar la imagen del ticket de balanza"	400	API
CA03	Falta la placa, la fecha, la hora del pesaje, el peso bruto, el tipo de mineral o, en el registro sin foto, el motivo; el usuario intenta confirmar	El sistema rechaza la operación mostrando "Debe completar los campos obligatorios" e indica cuáles faltan	400	API
CA04	La placa no está registrada en el catálogo; el sistema la valida	Muestra "La placa {placa} no está registrada. Complete los datos del vehículo para continuar" y ofrece el alta del vehículo en la misma pantalla, sin perder los datos ya capturados	2xx	API e interfaz
CA05	El vehículo no tiene tara registrada; el usuario confirma datos válidos	El sistema persiste el ingreso En proceso, sin peso neto, y muestra "Ingreso {codigo} registrado en proceso: pendiente del destare del vehículo {placa}"	2xx	API
CA06	Existe una inconsistencia bloqueante o una advertencia sin justificar; el usuario intenta confirmar	El sistema rechaza la operación mostrando "Debe corregir o justificar las inconsistencias señaladas"	400	API e interfaz
CA07	El usuario adjunta un archivo que no es JPG ni PNG, o que supera los 10 MB; intenta cargarlo	El sistema lo rechaza mostrando "La imagen debe estar en formato JPG o PNG y no superar los 10 MB"	400	API
CA08	Un ingreso se confirma como Registrado; el sistema lo persiste	El peso neto es igual al peso bruto menos la tara del vehículo, no es editable, y el ingreso conserva la tara que se le aplicó	2xx	API
CA09	Un ingreso fue confirmado; se consulta su detalle	El sistema muestra la fecha y hora del pesaje, el inicio del registro y el fin del registro como tres valores distintos, y no permite editar los dos últimos	2xx	API
CA10	El usuario abre la revisión de los datos; el sistema los presenta	Propone como hora del pesaje la hora actual, la señala como propuesta y permite modificarla antes de confirmar	2xx	API
CA11	El ingreso se persiste; concluye la operación	El sistema conserva la imagen asociada al ingreso, cuando la hay, guarda para cada campo reconocido el valor propuesto y el confirmado, y registra el evento en auditoría	2xx	API

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA12	La operación falla en cualquier punto después de confirmar; el sistema la interrumpe	No queda un ingreso a medio registrar: o se persiste todo o no se persiste nada	2xx	API
CA13	La placa corresponde a un vehículo dado de baja; el usuario intenta confirmar	El sistema rechaza la operación mostrando "El vehículo {placa} está dado de baja: no puede asociarse a un ingreso"	400	API
CA14	El tipo de mineral no está en el catálogo y el usuario es Administrativo o Administrador; lo agrega desde el registro	El sistema lo incorpora al catálogo con las mismas reglas del alta desde el catálogo y lo deja elegido para el ingreso, sin perder los datos ya capturados	2xx	API
CA15	El usuario es Supervisor de planta y el tipo de mineral no está en el catálogo; abre la lista de tipos de mineral	El sistema no le ofrece agregarlo y muestra "Si no está en la lista, pida a un administrativo que lo registre"	2xx	API e interfaz
CA16	El ticket se extravió o no puede fotografiarse; el usuario elige el registro sin foto, indica el motivo y confirma datos válidos	El sistema persiste el ingreso sin imagen y sin reconocimiento, con su motivo, y lo marca como sin respaldo fotográfico	2xx	API
CA17	Un ingreso se registró sin foto; se consulta en cualquier lista o en su detalle	El sistema lo muestra señalado como sin respaldo fotográfico, con su motivo	2xx	API e interfaz

HU-M03-02 — Corrección de un ingreso registrado

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	El usuario modifica uno o más campos corregibles e indica el motivo; guarda la corrección	El sistema actualiza el ingreso, recalcula el peso neto y muestra "Ingreso {codigo} actualizado"	2xx	API
CA02	El usuario no indica el motivo; intenta guardar la corrección	El sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar el motivo de la corrección"	400	API
CA03	Los valores corregidos incumplen una regla de validación; el usuario intenta guardar	El sistema rechaza la operación con el mensaje literal de la regla incumplida	400	API
CA04	El usuario intenta modificar el código, alguna de las marcas de tiempo asignadas por el servidor, la tara o el peso neto; envía la corrección	El sistema ignora esos valores y conserva o recalcula los que corresponden	2xx	API
CA05	El ingreso está anulado; el usuario intenta corregirlo	El sistema rechaza la operación mostrando "No se puede corregir un ingreso anulado"	409	API
CA06	El usuario tiene rol de Supervisor de planta; intenta corregir un ingreso	El sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada"	403	API
CA07	La corrección se persiste; concluye la operación	El sistema registra en auditoría el valor anterior y el nuevo de cada campo modificado, junto con el motivo y el usuario responsable	2xx	API
CA08	La placa corregida corresponde a un vehículo sin tara; el usuario guarda la corrección	El sistema retira el peso neto y la tara aplicada, y deja el ingreso En proceso hasta el destare de ese vehículo	2xx	API
CA09	El ingreso pertenece a un lote y el usuario cambia su tipo de mineral por otro que no está en la lista del lote; intenta guardar	El sistema rechaza la operación mostrando " {mineral} no está en el lote {lote}. Agregue ese mineral al lote para corregir el ingreso"	400	API
CA10	El usuario no modificó ningún campo; intenta guardar la corrección	El sistema rechaza la operación mostrando "No hay cambios que guardar"	400	API

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA11	Un ingreso asignado a un lote se corrige; el usuario consulta el lote, el consolidado del mes o la trazabilidad	Las cifras reflejan el valor corregido	2xx	API
CA12	Un ingreso tiene una corrección vigente; el usuario elige revertirla desde el detalle del ingreso o desde el listado e indica el motivo	El sistema restaura los valores anteriores a esa corrección, recalcula el peso neto y muestra "Corrección revertida en el ingreso {codigo}"	2xx	API
CA13	El usuario intenta revertir una corrección que no es la última vigente del ingreso; lo solicita	El sistema rechaza la operación mostrando "Solo puede revertirse la última corrección del ingreso"	409	API
CA14	Los valores que restauraría la reversión incumplen una regla vigente —una regla de validación o la lista de minerales del lote—; el usuario intenta revertir	El sistema rechaza la operación con el mensaje literal de la regla	400	API

HU-M03-03 — Anulación de un ingreso

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	El administrador indica el motivo; confirma la anulación	El sistema marca el ingreso como anulado y muestra "Ingreso {codigo} anulado"	2xx	API
CA02	El administrador no indica el motivo; intenta anular	El sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar el motivo de la anulación"	400	API
CA03	El ingreso ya está anulado; se intenta anularlo de nuevo	El sistema rechaza la operación mostrando "El ingreso {codigo} ya fue anulado"	409	API
CA04	El usuario tiene rol de Administrativo o de Supervisor de planta; intenta anular un ingreso	El sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada"	403	API
CA05	Un ingreso fue anulado; se consulta su detalle	El sistema lo muestra con todos sus datos, su imagen, su estado de anulado, el motivo y el responsable	2xx	API
CA06	Un ingreso fue anulado; se calcula cualquier total por periodo o por tipo de mineral	Ese ingreso no se incluye	2xx	API
CA07	La anulación se persiste; concluye la operación	El sistema registra el evento en auditoría con el motivo y el usuario responsable	2xx	API
CA08	El ingreso pertenece a un lote que todavía reúne ingresos; se anula	El sistema lo retira de ese lote y registra el retiro en auditoría	2xx	API

HU-M03-04 — Registro del destare de un vehículo en su primer viaje

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	El vehículo tiene ingresos En proceso y el usuario digita una tara válida; confirma el destare	El sistema guarda la tara en el vehículo, calcula el peso neto de esos ingresos, los pasa a Registrado y muestra "Destare registrado" con la lista de ingresos completados y su peso neto	2xx	API
CA02	El usuario no digita la tara; intenta confirmar el destare	El sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar la tara del vehículo"	400	API
CA03	La tara digitada es mayor o igual que el peso bruto de alguno de los ingresos En proceso del vehículo; el usuario intenta confirmar	El sistema rechaza la operación mostrando "La tara no puede ser mayor o igual que el peso bruto"	400	API

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA04	El peso neto resultante de un ingreso queda fuera del rango de carga del vehículo; el usuario intenta confirmar sin justificarlo	El sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar la justificación del peso fuera de rango"	400	API
CA05	El vehículo ya tiene tara registrada; se intenta registrar un destare	El sistema rechaza la operación mostrando "El vehículo {placa} ya tiene tara registrada"	409	API
CA06	Existen ingresos En proceso; el usuario abre el registro de destares	El sistema los lista con su código, placa, fecha del pesaje y peso bruto, y permite elegir el vehículo	2xx	API
CA07	El vehículo tiene varios ingresos En proceso; se registra su tara	El sistema calcula el peso neto de todos ellos y los pasa a Registrado en la misma operación	2xx	API
CA08	El destare se persiste; concluye la operación	El sistema registra en auditoría la tara, el vehículo, los ingresos afectados y el usuario responsable	2xx	API
CA09	La fecha y hora del destare son posteriores al momento del registro; el usuario intenta confirmar	El sistema rechaza la operación mostrando "La fecha del destare no puede ser posterior a la fecha actual"	400	API
CA10	No hay ingresos En proceso; el usuario abre el registro de destares	El sistema muestra "No hay vehículos pendientes de destare"	2xx	API

HU-M04-01 — Reconocimiento automático de los datos del ticket

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	La imagen es legible; el sistema la procesa	Presenta los tres campos precargados junto con su nivel de confianza	2xx	API
CA02	Un campo tiene una confianza inferior al umbral; se presentan los resultados	El sistema lo resalta y muestra "Verifique este dato: lectura con baja confianza"	—	Interfaz
CA03	El motor no logra leer un campo; se presentan los resultados	El sistema deja ese campo vacío y editable, sin proponer ningún valor	2xx	API
CA04	La imagen es ilegible o tiene un formato no admitido; el sistema intenta procesarla	Muestra "No fue posible leer el ticket. Tome una nueva fotografía o ingrese los datos manualmente" y permite continuar con el registro manual	2xx	API
CA05	El motor no responde o excede el tiempo de espera; el sistema intenta procesarla	Muestra "El reconocimiento no está disponible. Puede ingresar los datos manualmente" y permite continuar	2xx	API
CA06	El sistema obtiene un resultado; lo presenta al usuario	No ha persistido ninguno de esos valores como dato del ingreso	2xx	API
CA07	El usuario confirma el ingreso; el sistema lo persiste	Guarda para cada uno de los tres campos el valor reconocido, el valor confirmado y la confianza, junto con el motor y su versión	2xx	API
CA08	El usuario eligió el registro sin foto; confirma el ingreso	El sistema no invoca el reconocimiento ni guarda valores reconocidos para ese ingreso	2xx	API

HU-M04-02 — Consulta del dato reconocido frente al confirmado

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	Un ingreso tiene reconocimiento asociado; el usuario consulta su detalle	El sistema muestra los tres campos con su valor reconocido, su valor confirmado y su confianza	2xx	API
CA02	Un campo fue corregido por el usuario; se muestra la comparación	El sistema lo señala como corregido	2xx	API
CA03	Un ingreso se registró manualmente porque la imagen era ilegible o porque se registró sin foto; el usuario consulta su detalle	El sistema indica que no hubo reconocimiento y muestra el motivo	2xx	API
CA04	El usuario tiene rol de Supervisor de planta; consulta la comparación	El sistema la presenta en modo de solo lectura, sin ofrecer la corrección del ingreso	2xx	API
CA05	Se consulta un reconocimiento; el sistema lo presenta	Muestra el motor y la versión que lo produjeron	2xx	API
CA06	Una solicitud de consulta llega sin sesión válida; el servidor la recibe	La rechaza con código 401 sin devolver ningún dato del reconocimiento	401	API

HU-M05-01 — Detección y resolución de inconsistencias del ticket

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	Los datos incumplen una regla bloqueante; el sistema los valida	Señala el campo afectado con el mensaje literal de esa regla	2xx	API
CA02	El peso neto queda fuera del rango de carga del vehículo; el usuario intenta confirmar sin justificación	El sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar la justificación del peso fuera de rango"	400	API
CA03	El usuario escribe la justificación de una advertencia; confirma el ingreso	El sistema lo acepta y conserva la justificación junto al resultado de la regla	2xx	API
CA04	El usuario corrige un dato señalado; el sistema vuelve a validar	Retira la alerta si la regla ya se cumple	2xx	API
CA05	Los datos incumplen varias reglas a la vez; el sistema los valida	Informa todas las inconsistencias, no solo la primera	2xx	API
CA06	Todos los datos cumplen las cinco reglas; el sistema los valida	No muestra alertas y habilita la confirmación	2xx	API
CA07	Una petición llega sin pasar por el formulario; el sistema la procesa	Aplica las mismas cinco reglas y la rechaza si incumple alguna bloqueante	400	API
CA08	El ingreso se confirma; el sistema lo persiste	Guarda el resultado de cada una de las cinco reglas y la justificación, si la hubo	2xx	API
CA09	Un campo requerido está vacío; el sistema valida	No lo señala como inconsistencia: la ausencia del dato la reclama el registro	2xx	API
CA10	Ya existe un ingreso no anulado con la misma placa, fecha y peso bruto; el usuario intenta confirmar sin justificación	El sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar la justificación del posible duplicado"	400	API
CA11	El vehículo todavía no tiene tara; el sistema valida el registro	Omite V2 y V4, y las evalúa al registrarse el destare	2xx	API
CA12	El ingreso se registra sin foto; el usuario confirma	El sistema aplica las cinco reglas sobre los datos ingresados y guarda su resultado igual que en un ingreso con foto	2xx	API
CA13	Se corrige un ingreso ya registrado; el sistema evalúa V1	No lo compara consigo mismo y solo advierte un duplicado frente a otro ingreso no anulado	2xx	API

HU-M06-01 — Gestión de lotes de proceso

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	El usuario indica el nombre, el tipo de mineral y la fecha de apertura; crea el lote	El sistema lo registra Abierto, le asigna un código y muestra "Lote {nombre} abierto"	2xx	API
CA02	Ya existe un lote con el mismo nombre; el usuario intenta crearlo	El sistema rechaza la operación mostrando "Ya existe un lote con el nombre «{nombre}»"	400	API
CA03	La fecha de apertura es posterior a la fecha actual; el usuario intenta crear el lote	El sistema rechaza la operación mostrando "La fecha de apertura no puede ser posterior a hoy"	400	API
CA04	Un lote está Abierto; el usuario le asigna ingresos Registrados de un tipo de mineral que está en la lista del lote	El sistema los incorpora y muestra el total de ingresos y de toneladas del lote, y el de cada tipo de mineral	2xx	API
CA05	Un ingreso es de un tipo de mineral que no está en la lista del lote; el usuario abre la asignación	El sistema no lo ofrece entre los ingresos del lote, sino en «Agregar de otro tipo de mineral», agrupado por su tipo de mineral	2xx	API
CA06	Un ingreso está anulado; el usuario intenta asignarlo a un lote	El sistema rechaza la operación mostrando "No se puede asignar un ingreso anulado"	409	API
CA07	Un ingreso está En proceso; el usuario intenta asignarlo a un lote	El sistema rechaza la operación mostrando "El ingreso {codigo} está en proceso: falta el destare del vehículo"	409	API
CA08	Un ingreso pertenece a otro lote cuyo mineral aún no pasó por zarandeo ni molienda; el usuario lo asigna a este	El sistema lo traslada y deja constancia del cambio en ambos lotes	2xx	API
CA09	El mineral del ingreso ya pasó por zarandeo o molienda —en alguna parte del lote o, si es un ingreso tardío con secado propio, en alguna de sus partes—; el usuario intenta retirarlo o trasladarlo a otro lote	El sistema rechaza la operación mostrando "El mineral del ingreso {codigo} ya pasó por zarandeo o molienda"	409	API
CA10	Un lote Abierto tiene al menos un ingreso; el usuario inicia el recorrido	El sistema registra la fecha de inicio, pasa el lote a En recorrido y muestra "Recorrido del lote {nombre} iniciado"	2xx	API
CA11	Un lote no tiene ingresos; el usuario intenta iniciar el recorrido	El sistema rechaza la operación mostrando "El lote no tiene ingresos asignados"	409	API
CA12	El lote está En recorrido y su secado aún no se registró; el usuario le agrega un ingreso	El sistema lo incorpora como ingreso tardío que se seca junto con el resto del lote	2xx	API
CA13	El lote está En recorrido y su secado ya se registró; el usuario le agrega un ingreso	El sistema lo incorpora como ingreso tardío con secado propio	2xx	API
CA14	El usuario no seleccionó ningún ingreso; intenta asignar	El sistema rechaza la operación mostrando "Seleccione al menos un ingreso"	400	API
CA15	El usuario tiene rol de Supervisor de planta; intenta abrir un lote, asignarle o retirarle ingresos o iniciar su recorrido	El sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada"	403	API

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA16	El usuario consulta un lote; el sistema lo muestra	Presenta su estado y su composición — los ingresos con su código, su fecha y su peso neto, con los tardíos señalados— y el total de toneladas	2xx	API e interfaz
CA17	El lote no está Cerrado; el usuario elige «Agregar otro mineral» e indica un tipo de mineral del catálogo	El sistema lo suma a la lista del lote, muestra su grupo sin ingresos y registra el cambio en auditoría	2xx	API
CA18	Un tipo de mineral ya está en el lote; el usuario intenta agregarlo de nuevo	El sistema rechaza la operación mostrando "El mineral {mineral} ya está en el lote"	409	API
CA19	Un tipo de mineral del lote tiene ingresos asignados; el usuario intenta quitarlo	El sistema rechaza la operación mostrando "No se puede quitar {mineral}: tiene ingresos en el lote"	409	API
CA20	El usuario eligió ingresos de otro tipo de mineral; intenta agregarlos sin indicar la autorización o el motivo	El sistema rechaza la operación mostrando "Indique quién autorizó o el motivo para unificar otro tipo de mineral"	400	API
CA21	El usuario agrega un ingreso de otro tipo de mineral con su autorización; el sistema lo incorpora	Suma ese mineral a la lista del lote, muestra el ingreso en su grupo marcado «Otro mineral» con la autorización, y registra ambos actos en auditoría	2xx	API
CA22	El lote está En recorrido y ninguna de sus partes registró zarandeo ni molienda; el usuario retira un ingreso agregado por error	El sistema lo devuelve a cancha sin lote, recalcula los totales del lote, conserva el secado ya registrado y registra el retiro en auditoría	2xx	API
CA23	El lote está En recorrido y tiene un solo ingreso; el usuario intenta retirarlo o trasladarlo	El sistema rechaza la operación mostrando "El lote {codigo} en recorrido debe conservar al menos un ingreso"	409	API

HU-M06-02 — Registro del paso de un lote por una etapa de su ruta

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	El lote está En recorrido y le corresponde la siguiente etapa de su ruta; el usuario registra su paso indicando el momento	El sistema lo registra y muestra "Etapa {etapa} registrada para {nombre}", con el nombre del lote o de la parte, que es como la planta identifica cada carga (RN-M06-14)	2xx	API
CA02	El lote ya registró su secado y todavía no tiene ruta; el usuario intenta registrar el paso siguiente sin elegirla	El sistema rechaza la operación mostrando "Elija qué etapa sigue después del secado"	400	API
CA03	El lote no ha pasado por la etapa anterior de su ruta; el usuario intenta registrar una etapa	El sistema rechaza la operación mostrando "El lote debe pasar primero por la etapa {etapa anterior}"	400	API
CA04	La etapa ya fue registrada para ese lote o esa parte; el usuario intenta registrarla de nuevo	El sistema rechaza la operación mostrando "La etapa {etapa} ya fue registrada para {nombre}"	409	API
CA05	El lote está Abierto; el usuario intenta registrar una etapa	El sistema rechaza la operación mostrando "El lote debe iniciar su recorrido antes de registrar etapas"	409	API
CA06	La fecha indicada es posterior al momento del registro; el usuario intenta guardar	El sistema rechaza la operación mostrando "La fecha de la etapa no puede ser posterior a la fecha actual"	400	API

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA07	La fecha indicada es anterior a la del paso por la etapa previa; el usuario intenta guardar	El sistema rechaza la operación mostrando "La fecha de la etapa no puede ser anterior a la de la etapa {etapa anterior}"	400	API
CA08	La fecha de la primera etapa es anterior al inicio del recorrido; el usuario intenta guardar	El sistema rechaza la operación mostrando "La fecha de la etapa no puede ser anterior al inicio del recorrido"	400	API
CA09	El lote o la parte ya completó su ruta; el usuario intenta registrar otra etapa	El sistema rechaza la operación mostrando "No hay etapas pendientes para este lote"	409	API
CA10	El usuario registra la molienda con horas de molino; las horas no son mayores que cero	El sistema rechaza la operación mostrando "Las horas de molienda deben ser mayores que cero"; si son válidas, muestra las toneladas por hora	400	API
CA11	El usuario registra el ensacado con una cantidad de bigbags; guarda	El sistema asocia los bigbags al lote o a la parte y estima el peso aproximado de cada uno a partir de las toneladas pendientes de ensacar	2xx	API
CA12	Todo lo registrado ya está ensacado; el usuario asocia más bigbags sin recalcular	El sistema rechaza la operación mostrando "Lo registrado ya está ensacado: marque Recalcular e indique el peso de cada bigbag"	400	API
CA13	El usuario intenta asociar bigbags a un lote o una parte que no registró su ensacado; lo solicita	El sistema lo rechaza mostrando "Los bigbags se asocian al registrar el ensacado"	400	API
CA14	Un ingreso tardío llegó después del secado del lote; el usuario registra su secado propio	El sistema lo registra aparte y sus porciones quedan a la espera de la ruta de las partes a las que se reparten	2xx	API
CA15	El lote está Cerrado; el usuario intenta registrar una etapa o asociar bigbags	El sistema rechaza la operación mostrando "El lote {codigo} ya fue cerrado"	409	API
CA16	El paso se registra; concluye la operación	El sistema guarda el usuario responsable y registra el evento en auditoría	2xx	API

HU-M06-03 — Consulta de la trazabilidad de un ingreso

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	Un ingreso pertenece a un lote con ruta decidida; el usuario consulta su trazabilidad	El sistema muestra las etapas de esa ruta señalando cuáles se completaron, con su fecha y su responsable	2xx	API
CA02	Un ingreso no está asignado a ningún lote; el usuario consulta su trazabilidad	El sistema indica que el ingreso aún no tiene lote y que no ha recorrido ninguna etapa	2xx	API
CA03	El lote del ingreso completó todas las etapas de su ruta; el usuario consulta su trazabilidad	El sistema lo indica como proceso completo	2xx	API
CA04	El usuario consulta la trazabilidad; el sistema la presenta	Muestra cuántas etapas de la ruta del ingreso se han recorrido sobre el total de etapas de esa ruta	2xx	API
CA05	Un ingreso fue anulado después de asignarse a un lote; se consulta su trazabilidad	El sistema la muestra señalando que el ingreso está anulado	2xx	API
CA06	El lote del ingreso se dividió en partes con rutas distintas; se consulta su trazabilidad	El sistema muestra cada parte con su ruta y calcula las etapas recorridas sobre la unión de las etapas de esas rutas	2xx	API
CA07	El lote registró el secado y todavía no tiene ruta; se consulta la trazabilidad	El sistema muestra el secado como recorrido e indica que la ruta está por decidir, sin calcular la proporción	2xx	API

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA08	El lote del ingreso está Cerrado; se consulta su trazabilidad	El sistema muestra también su destino y la fecha del cierre	2xx	API

HU-M06-04 — División de un lote por fracciones

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	El usuario indica el nombre, la fracción y la ruta de cada parte y las fracciones suman la unidad; confirma la división	El sistema la registra y muestra "Lote dividido en {n} partes"	2xx	API
CA02	Falta el nombre, la fracción o la ruta de alguna parte; el usuario intenta confirmar	El sistema rechaza la operación mostrando "Debe completar los campos obligatorios de cada parte"	400	API
CA03	Dos partes tienen el mismo nombre; el usuario intenta confirmar	El sistema rechaza la operación mostrando "Cada parte debe tener un nombre distinto"	400	API
CA04	Las fracciones no suman la unidad; el usuario intenta confirmar	El sistema rechaza la operación mostrando "Las fracciones suman {suma} y deben sumar la unidad"	400	API
CA05	El usuario indica más de seis partes; intenta confirmar	El sistema rechaza la operación mostrando "Puede dividir el lote en seis partes como máximo"	400	API
CA06	El lote ya fue dividido; el usuario intenta dividirlo de nuevo	El sistema rechaza la operación mostrando "El lote ya fue dividido"	409	API
CA07	Alguna parte del lote ya avanzó por su ruta; el usuario intenta dividirlo	El sistema rechaza la operación mostrando "No se puede dividir: el lote ya avanzó por su ruta"	409	API
CA08	El lote se dividió; el usuario consulta las partes	El sistema muestra para cada una su fracción, su ruta y sus toneladas aproximadas, señaladas como estimación	2xx	API e interfaz
CA09	Llega un ingreso tardío a un lote dividido; el usuario lo reparte	El sistema propone las fracciones del lote, permite editarlas y rechaza el reparto si no suman la unidad, mostrando "Las fracciones del reparto suman {suma} y deben sumar la unidad"	400	API
CA10	El usuario tiene rol de Supervisor de planta; intenta dividir un lote	El sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada"	403	API

HU-M06-05 — Cierre del lote con su destino

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	Todo el mineral del lote está ensacado y el administrador indica el destino; confirma el cierre	El sistema cierra el lote, registra la fecha y el responsable, y muestra "Lote {nombre} cerrado con destino {destino}"	2xx	API
CA02	El lote tiene etapas pendientes; el administrador intenta cerrarlo	El sistema rechaza la operación mostrando "Todavía no se puede cerrar el lote. Pendiente: {pendientes}", con la lista de lo que falta	409	API
CA03	El administrador no indica el destino; intenta cerrar el lote	El sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar el destino del lote"	400	API
CA04	El lote ya está Cerrado; se intenta cerrarlo de nuevo	El sistema rechaza la operación mostrando "El lote ya fue cerrado"	409	API

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA05	El usuario tiene rol de Administrativo o de Supervisor de planta; intenta cerrar un lote	El sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada"	403	API
CA06	El administrador va a cerrar un lote; el sistema presenta la confirmación	Muestra el resumen del proceso, con la diferencia entre lo ensacado y lo registrado señalada como estimación	2xx	API e interfaz
CA07	El lote está Cerrado; alguien intenta agregarle ingresos, registrar etapas o asociar bigbags	El sistema rechaza la operación mostrando "El lote {codigo} ya fue cerrado"	409	API
CA08	El cierre se persiste; concluye la operación	El sistema registra en auditoría el destino, el resumen y el usuario responsable	2xx	API

HU-M07-01 — Consulta de un ingreso por placa y fecha con su respaldo

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	El usuario indica una placa y una fecha; ejecuta la consulta	El sistema muestra los ingresos de ese vehículo en esa fecha, ordenados del más reciente al más antiguo	2xx	API
CA02	El usuario indica solo parte de la placa; ejecuta la consulta	El sistema muestra los ingresos de todos los vehículos cuya placa contenga ese texto	2xx	API
CA03	El usuario abre un resultado; el sistema muestra el detalle	Presenta la imagen del ticket junto a los datos registrados, y permite ampliarla	—	Interfaz
CA04	No existen ingresos para esos criterios; se ejecuta la consulta	El sistema muestra "No se encontraron ingresos con los criterios indicados"	2xx	API
CA05	Uno de los resultados corresponde a un ingreso anulado; se muestran los resultados	El sistema lo incluye señalado como anulado y con su motivo	2xx	API e interfaz
CA06	El usuario no indica ningún criterio; intenta ejecutar la consulta	El sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar al menos la placa o la fecha"	400	API
CA07	Un ingreso se registró sin imagen recuperable; se abre su detalle	El sistema muestra los datos e indica que el respaldo no está disponible	2xx	API
CA08	Uno de los resultados corresponde a un ingreso En proceso; se muestran los resultados	El sistema lo incluye señalado como En proceso, con su peso bruto y con el peso neto indicado como pendiente del destare	2xx	API e interfaz
CA09	El ingreso se registró sin foto; se abre su resultado	El sistema muestra los datos, indica que no tiene respaldo fotográfico y presenta el motivo, en lugar de la imagen	2xx	API
CA10	El ingreso pertenece a un lote; se muestra el resultado	El sistema presenta el lote, su estado y el recorrido por las etapas de su ruta	2xx	API
CA11	El ingreso aún no tiene lote; se muestra el resultado	El sistema indica que el mineral espera en cancha y que no ha recorrido ninguna etapa	2xx	API
CA12	El rango de fechas indicado es inverso; el usuario ejecuta la consulta	El sistema rechaza la operación mostrando "La fecha inicial no puede ser posterior a la fecha final"	400	API

HU-M07-02 — Listado y detalle de ingresos

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	El usuario indica un rango de fechas; ejecuta el listado	El sistema muestra los ingresos de ese periodo, paginados y ordenados por fecha descendente	2xx	API
CA02	El usuario combina varios filtros; ejecuta el listado	El sistema muestra solo los ingresos que cumplen todos ellos	2xx	API
CA03	El usuario ejecuta un listado; el sistema muestra los resultados	Presenta el número de ingresos y la suma de toneladas del conjunto filtrado, excluyendo de esa suma los anulados y los que están En proceso	2xx	API
CA04	El usuario abre el detalle de un ingreso; el sistema lo muestra	Presenta los datos del ticket, la imagen, las tres marcas de tiempo como valores distintos, el usuario que registró, el estado, la tara aplicada y el peso neto calculado	2xx	API
CA05	Un ingreso tiene reconocimiento, validaciones o trazabilidad asociados; se abre su detalle	El sistema los presenta en su bloque correspondiente	2xx	API
CA06	Un ingreso no tiene alguno de esos elementos; se abre su detalle	El sistema indica su ausencia en lugar de omitir el bloque	2xx	API
CA07	El rango de fechas indicado es inverso; el usuario ejecuta el listado	El sistema rechaza la operación mostrando "La fecha inicial no puede ser posterior a la fecha final"	400	API
CA08	El usuario abre el listado sin indicar fechas; el sistema lo presenta	Muestra los ingresos del mes en curso hasta la fecha actual	2xx	API
CA09	Un ingreso del listado se registró sin foto; se muestran los resultados	El sistema lo señala como sin respaldo fotográfico sin necesidad de abrir el detalle	2xx	API e interfaz
CA10	El usuario escribe parte de una placa o de un código; ejecuta la búsqueda	El sistema muestra los ingresos cuya placa o cuyo código lo contienen	2xx	API
CA11	No hay ingresos con los filtros indicados; se ejecuta el listado	El sistema muestra "No hay ingresos con estos filtros"	2xx	API
CA12	El usuario abre la pestaña de historial del detalle; el sistema la presenta	Muestra los eventos del ingreso en orden cronológico (HU-M09-02)	—	Interfaz
CA13	El usuario es Administrativo o Administrador y el listado tiene resultados; elige exportar	El sistema genera un archivo CSV con todos los ingresos del conjunto filtrado, sin limitarse a la página visible, y registra la exportación en auditoría con el número de ingresos	2xx	API
CA14	El conjunto filtrado no tiene ingresos; el usuario intenta exportarlo	El sistema rechaza la operación mostrando "No hay ingresos para exportar"	400	API
CA15	El usuario tiene rol de Supervisor de planta; intenta exportar el listado	El sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada"	403	API
CA16	El usuario escribe en la búsqueda de la cabecera el código de un ingreso, completo o sus dígitos finales; la ejecuta	El sistema abre el detalle de ese ingreso	2xx	API
CA17	Lo escrito en la búsqueda de la cabecera no corresponde a ningún código; el usuario la ejecuta	El sistema lleva a la consulta por placa y fecha con ese texto como placa (HU-M07-01)	2xx	API

HU-M07-03 — Calendario de llegadas

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	El usuario abre el calendario; el sistema lo presenta	Muestra el mes en curso con el número de ingresos y las toneladas netas de cada día	2xx	API
CA02	Un día tiene ingresos anulados; se muestra el calendario	El sistema no los cuenta ni los suma, y marca el día como con anulados	2xx	API
CA03	Un día tiene ingresos En proceso; se muestra el calendario	El sistema los cuenta como llegadas, no suma su peso y marca el día como con ingresos en proceso	2xx	API
CA04	El usuario elige un día; el sistema lo presenta	Lista sus ingresos con la hora del pesaje, la placa, el código, el tipo de mineral, el peso neto y el estado	2xx	API
CA05	El día elegido no tiene ingresos; el sistema lo presenta	Muestra "No llegaron volquetes este día"	2xx	API
CA06	El usuario navega a otro mes; el sistema lo presenta	Recalcula los días y el resumen del mes con el mismo criterio	2xx	API
CA07	El usuario elige un ingreso de la lista del día; lo abre	El sistema muestra su detalle completo (HU-M07-02)	2xx	API
CA08	Se calcula el total de toneladas de un mes en el calendario; se compara con el consolidado de ese mes	Ambos coinciden	2xx	API

HU-M07-04 — Resumen del día y avisos de pendientes

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	El usuario inicia sesión; se carga la pantalla de inicio	El sistema muestra los ingresos de hoy sin los anulados, las toneladas netas de hoy, los ingresos pendientes de destare y los lotes en proceso	2xx	API
CA02	Hoy hay ingresos En proceso; se muestran las toneladas netas del día	El sistema no suma su peso e indica "Sin contar {n} en proceso"	2xx	API
CA03	Aún no se registró ningún ingreso hoy; se carga la pantalla de inicio	El sistema muestra cero ingresos y la indicación "Aún no hay ingresos hoy"	2xx	API
CA04	Se presentan las toneladas de los últimos siete días; se compara la suma de un día con la del calendario para ese día	Ambas coinciden	2xx	API
CA05	El usuario elige uno de los últimos ingresos; lo abre	El sistema muestra su detalle completo (HU-M07-02)	2xx	API
CA06	Hay ingresos pendientes de destare; el usuario abre los avisos	El sistema muestra uno por ingreso, con la placa y el peso bruto, y lleva al registro del destare	2xx	API
CA07	El usuario es Administrador y un lote tiene todo su mineral ensacado; abre los avisos	El sistema le indica que el lote está listo para cerrar con su destino y lleva a su cierre	2xx	API
CA08	El usuario es Supervisor de planta; abre los avisos	El sistema no le muestra los lotes listos para cerrar ni los ingresos sin lote, porque no son operaciones de su rol	2xx	API e interfaz
CA09	No hay nada pendiente para el rol del usuario; abre los avisos	El sistema muestra "No hay nada pendiente"	2xx	API
CA10	Se registra el destare que originó un aviso; el usuario vuelve a abrir los avisos	Ese aviso ya no aparece	2xx	API

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA11	El rol del usuario no tiene acceso a la pantalla de una cifra; se muestra el resumen	El sistema presenta la cifra sin enlace a esa pantalla	2xx	API e interfaz

HU-M08-01 — Total acumulado mensual por tipo de mineral

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	El usuario indica un mes y un año con ingresos registrados; solicita la consolidación	El sistema muestra el total de toneladas por cada tipo de mineral que tuvo ingresos en ese periodo	2xx	API
CA02	Un ingreso del periodo está anulado; se calcula el total	El sistema no lo incluye en la suma ni en el conteo	2xx	API
CA03	El mes indicado no tiene ningún ingreso; se solicita la consolidación	El sistema muestra "No hay ingresos registrados para el periodo indicado"	2xx	API
CA04	El usuario indica un periodo futuro; solicita la consolidación	El sistema rechaza la operación mostrando "No se puede consolidar un periodo futuro"	400	API
CA05	Se corrige el peso bruto de un ingreso ya consolidado en un cálculo anterior, y con él su peso neto; se vuelve a solicitar la consolidación de ese mismo periodo	El sistema devuelve el total actualizado con la corrección	2xx	API
CA06	El usuario tiene rol de Supervisor de planta; intenta solicitar la consolidación	El sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada"	403	API
CA07	Un ingreso del periodo está En proceso; se calcula el total	El sistema no lo incluye en la suma ni en el conteo y muestra "Hay {n} ingresos en proceso en el periodo, pendientes del destare"	2xx	API
CA08	Un ingreso Registrado del periodo se registró sin respaldo fotográfico; se calcula el total	El sistema lo incluye en la suma y en el conteo como cualquier otro ingreso Registrado	2xx	API
CA09	El usuario consolida el mes en curso; el sistema muestra el resultado	Indica que el total es al corte del día de la consulta	2xx	API
CA10	Un lote que reúne ingresos del periodo se divide o se cierra con su destino; se vuelve a solicitar la consolidación de ese periodo	El total no cambia	2xx	API

HU-M08-02 — Exportación del total acumulado mensual

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	El usuario solicita exportar un periodo con ingresos; el sistema genera el archivo	Lo entrega con el total por tipo de mineral y el número de ingresos de cada uno	2xx	API
CA02	El usuario solicita exportar un periodo sin ingresos; el sistema procesa la solicitud	Rechaza la operación mostrando "No hay ingresos registrados para el periodo indicado"	400	API
CA03	Se genera el archivo; el usuario lo abre	El total de cada tipo de mineral coincide exactamente con el que muestra la consulta en pantalla para el mismo periodo	2xx	API e interfaz
CA04	El usuario tiene rol de Supervisor de planta; intenta exportar	El sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada"	403	API

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA05	La exportación se genera; concluye la operación	El sistema registra el evento en auditoría con el periodo exportado y el usuario responsable	2xx	API

HU-M09-01 — Registro de eventos del sistema

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	Se crea, modifica o anula un registro en cualquier módulo; la operación se completa	El sistema registra el evento correspondiente con el usuario y el momento	2xx	API
CA02	Una modificación cambia el valor de un campo; se registra el evento	El sistema guarda el valor anterior y el nuevo de ese campo	2xx	API
CA03	Una operación de escritura falla antes de completarse; el sistema la interrumpe	No queda registrado ningún evento para esa operación	2xx	API
CA04	Un usuario intenta una operación para la que no tiene permiso; el sistema la rechaza	Registra el evento de acceso rechazado con el usuario y la operación intentada	403	API
CA05	Se reconoce un ticket o se corrige un dato propuesto; la operación se completa	El sistema registra el evento correspondiente	2xx	API
CA06	Se genera una exportación; concluye	El sistema registra el evento con el periodo o el criterio exportado	2xx	API
CA07	Una modificación exige motivo; se registra el evento	El sistema guarda el motivo junto con el valor anterior y el nuevo	2xx	API

HU-M09-02 — Historial de un ingreso

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	Un ingreso tiene eventos registrados; el usuario abre su historial	El sistema los muestra en orden cronológico con su autor	2xx	API
CA02	Un evento es una modificación; se muestra en el historial	El sistema presenta el valor anterior, el nuevo y el motivo, si lo hubo	2xx	API
CA03	El ingreso pertenece a un lote; se muestra su historial	El sistema incluye la asignación al lote, el inicio del recorrido, el paso por las etapas y el cierre del lote	2xx	API
CA04	El usuario es Supervisor de planta; abre el historial de un ingreso	El sistema se lo muestra igual que a los demás roles	2xx	API
CA05	El usuario no es Administrador; consulta el historial de un ingreso	El sistema no le ofrece el acceso a la auditoría completa	—	Interfaz

HU-M09-03 — Consulta de la auditoría del sistema

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA01	Existen eventos; el administrador abre la auditoría	El sistema los muestra del más reciente al más antiguo, con su entidad, su referencia y su autor	2xx	API
CA02	El administrador combina filtros de usuario, acción y referencia; los aplica	El sistema muestra solo los eventos que cumplen todos ellos	2xx	API
CA03	Un evento es una modificación; se muestra	El sistema presenta el valor anterior y el nuevo del campo afectado, y el motivo si lo hubo	2xx	API
CA04	Ningún evento cumple los filtros; se aplican	El sistema muestra "No hay eventos con estos filtros"	2xx	API

CA	Caso	Resultado esperado	HTTP	Dónde
CA05	El usuario tiene rol de Administrativo o de Supervisor de planta; intenta consultar la auditoría	El sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada"	403	API

Anexo B — Plantilla de la bitácora de puertas

`docs/03-pruebas/bitacora_puertas.md`:

```markdown
# Bitácora de puertas de fase

| Fase | Fecha | Commit | pytest | Newman | Trazabilidad | Resultado | Supervisor | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | dd/mm/aaaa | abc1234 | 0 fallos | 0 fallos | sin huérfanos | Aprobada | Nombre | — |
| ``` | | | | | | | | |

Una fila por cada ejecución de la puerta, también las observadas: la bitácora muestra cuántas veces se intentó cada puerta y por qué no pasó, que es justamente lo que la hace supervisable.

Generado desde PLAN_IMPLEMENTACION.md el 23/10/2026.
```